Уравнение на Шрьодингер. Уравнение за непрекъснатост. Потенциална енергия с вид на делта функция

Разгледаните досега задачи и методи за тяхното решаване се основаваха основно на вълновия характер на поведението на микрочастиците и на факта, че видът на потенциалната енергия е достатъчно прост. С усложняването му използвахме някои приближени методи. Сега ще се запознаем с основното уравнение на квантовата механика, което дава възможност за системно изучаване на квантовото поведение.

Уравнение на Шрьодингер

Нека потърсим уравнението, което трябва да удовлетворява вълната на дьо Бройл, записана в общ вид

(1) $$\psi(\mathbf{r},t) = Ae^{\frac{i}{\hbar}(\mathbf{p}.\mathbf{r}-Et)},$$

като енергията и импулса на частицата са свързани с равенството

(2) $$E = \frac{\mathbf{p}^2}{2m} = \frac{p_x^2 + p_y^2 + p_z^2}{2m}.$$

Като отчетем, че

$$\frac{\partial\psi(\mathbf{r},t)}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial t}Ae^{\frac{i}{\hbar}(\mathbf{p}.\mathbf{r}-Et)} = -\frac{i}{\hbar}E\psi(\mathbf{r},t),$$

$$\frac{\partial\psi(\mathbf{r},t)}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}Ae^{\frac{i}{\hbar}(\mathbf{p}.\mathbf{r}-Et)} = \frac{i}{\hbar}p_x\psi(\mathbf{r},t),$$

намираме

(3а) $$i\hbar\frac{1}{\psi(\mathbf{r},t)}\frac{\partial\psi(\mathbf{r},t)}{\partial t} = E,$$

(3б) $$-\hbar^2\frac{1}{\psi(\mathbf{r},t)}\left[\frac{\partial^2\psi(\mathbf{r},t)}{\partial x^2} + \frac{\partial^2\psi(\mathbf{r},t)}{\partial y^2} + \frac{\partial^2\psi(\mathbf{r},t)}{\partial z^2}\right] = p_x^2 + p_y^2 + p_z^2 = \mathbf{p}^2.$$

След заместване на изразите (3) в равенството (2) стигаме до уравнението

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\left[\frac{\partial^2\psi(\mathbf{r},t)}{\partial x^2} + \frac{\partial^2\psi(\mathbf{r},t)}{\partial y^2} + \frac{\partial^2\psi(\mathbf{r},t)}{\partial z^2}\right] = i\hbar\frac{\partial\psi(\mathbf{r},t)}{\partial t},$$

което по-компактно може да се запише във вида

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\Delta\psi(\mathbf{r},t) = i\hbar\frac{\partial\psi(\mathbf{r},t)}{\partial t}.$$

Това уравнение може да бъде обобщено за движение на частица в поле с потенциална енергия $U(\mathbf{r})$, като използваме равенството

$$E = \frac{\mathbf{p}^2}{2m} + U(\mathbf{r}),$$

намираме уравнението

(4) $$-\frac{\hbar^2}{2m}\Delta\psi(\mathbf{r},t) + U(\mathbf{r})\psi(\mathbf{r},t) = i\hbar\frac{\partial\psi(\mathbf{r},t)}{\partial t}.$$

То се нарича нестационарно уравнение на Шрьодингер за една частица, което трябва да бъде допълнено с начално условие по t и гранични условия по x, y, z. По този начин ще гарантираме удовлетворяването на стандартните условия от вълновата функция $\psi(\mathbf{r},t)$. В най-общия случай потенциалната енергия може да зависи и от времето, но тогава не съществува определена енергия на системата.

В стационарния случай, когато потенциалната енергия е само функция на координатите, ще потърсим вълновата функция като произведение

(5) $$\psi(\mathbf{r},t) = \psi(\mathbf{r})\varphi(t)\,.$$

Заместваме (5) в уравнение (4) и получаваме

(6) $$-\frac{\hbar^2}{2m}\varphi(t)\Delta\psi(\mathbf{r}) + U(\mathbf{r})\psi(\mathbf{r},t)\varphi(t) = i\hbar\psi(\mathbf{r},t)\frac{\partial\varphi(t)}{\partial t}\,.$$

Като разделим (6) с (5), уравнението (6) можем да запишем във вида

(7) $$\frac{1}{\psi(\mathbf{r})}\left[-\frac{\hbar^2}{2m}\Delta\psi(\mathbf{r}) + U(\mathbf{r})\psi(\mathbf{r})\right] = i\hbar\frac{1}{\varphi(t)}\frac{\partial\varphi(t)}{\partial t} = E = \text{const}\,.$$

Това е така, защото лявата страна зависи само от $\mathbf{r}$, а дясната – само от t, и за да бъде изпълнено равенството (7) за всичките им възможни стойности трябва $E = \text{const}$. Параметърът E се нарича параметър на разделяне на променливите. Така получаваме

(8а) $$i\hbar\frac{1}{\varphi(t)}\frac{\partial\varphi(t)}{\partial t} = E \quad\rightarrow\quad \varphi(t) = e^{-\frac{i}{\hbar}Et}\,,$$

(8б) $$-\frac{\hbar^2}{2m}\Delta\psi(\mathbf{r}) + U(\mathbf{r})\psi(\mathbf{r}) = E\psi(\mathbf{r})\,.$$

По такъв начин вълновата функция в стационарно състояние има вида

(9) $$\psi(\mathbf{r},t) = \psi(\mathbf{r})e^{-\frac{i}{\hbar}Et}\,,$$

а пространствената част на вълновата функция удовлетворява уравнението (8б), което се нарича стационарно уравнение на Шрьодингер. То е хомогенно и трябва да се определи ненулева пространствена част на вълновата функция и възможните стойности на E, при което тя съществува. Параметърът E е с размерност на енергия и представлява енергията на частицата.

Уравнение за непрекъснатост

Според вероятностната интерпретация на квантовата механика $\left|\psi(\mathbf{r},t)\right|^2$ е плътност на вероятност частицата в момента t да се окаже в точката $\mathbf{r}$. Тогава изразът

(10) $$W_V(t) = \int_V \left|\psi(\mathbf{r},t)\right|^2 dV$$

дава вероятността, когато частицата е в състояние $\psi(\mathbf{r},t)$, тя да се намира в обема V. Как се изменя тази вероятност с времето? За тази цел ще диференцираме по времето израза (10). Така имаме

(11) $$\frac{dW_V}{dt} = \frac{d}{dt}\int_V |\psi(\mathbf{r},t)|^2 dV = \int_V \left(\psi(\mathbf{r},t)\frac{\partial \psi^*(\mathbf{r},t)}{\partial t} + \psi^*(\mathbf{r},t)\frac{\partial \psi(\mathbf{r},t)}{\partial t} \right) dV .$$

От (4) чрез комплексно спрягане намираме

(12) $$-i\hbar \frac{\partial \psi^*(\mathbf{r},t)}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m}\Delta\psi^*(\mathbf{r},t) + U(\mathbf{r},t)\psi^*(\mathbf{r},t) .$$

Като заместим производните по времето от (4) и (12) в израза (11), намираме

(13) $$\frac{d}{dt}\int_V |\psi(\mathbf{r},t)|^2 dV = -\frac{\hbar}{2mi}\int_V \left(\psi^*\Delta\psi - \psi\Delta\psi^*\right) dV .$$

Подинтегралният израз в дясно може да бъде преобразуван с формулата от векторния анализ

$$\mathrm{div}(\chi \mathrm{grad}\varphi) = \chi(\mathrm{divgrad}\varphi) + \mathrm{grad}\chi.\mathrm{grad}\varphi = \chi\Delta\varphi + \mathrm{grad}\chi.\mathrm{grad}\varphi ,$$

където χ и φ са скаларни полета. Тогава имаме

$$\psi^*\Delta\psi - \psi\Delta\psi^* = \mathrm{div}\left[\psi^*(\mathrm{grad}\psi) - \psi(\mathrm{grad}\psi^*)\right],$$

при което уравнението (13) може да се препише във вида

(14) $$\frac{d}{dt}\int_V |\psi(\mathbf{r},t)|^2 dV = -\int_V \mathrm{div}\mathbf{j}\, dV ,$$

като векторът $\mathbf{j}$ се дефинира с израза

(15) $$\mathbf{j} = \frac{\hbar}{2mi}(\psi^*\mathrm{grad}\psi - \psi\mathrm{grad}\psi^*) .$$

Обемният интеграл от $\mathrm{div}\mathbf{j}$ може да се преобразува чрез теоремата на Гаус в интеграл по затворената повърхнина S, която огражда обема V:

$$\frac{d}{dt}\int_V |\psi(\mathbf{r},t)|^2 dV = -\oint_S \mathbf{j}.d\mathbf{S} .$$

Векторът $\mathbf{j}$, дефиниран чрез (15), може да бъде наречен вектор на плътността на потока на на вероятност или по-просто плътност на потока. Интегралът от този вектор по повърхнината S е вероятността частицата да пресече тази повърхност за единица време.

Можем да препишем (14) във вида

(16) $$\int_V \left(\frac{\partial}{\partial t}|\psi(\mathbf{r},t)|^2 + \mathrm{div}\mathbf{j} \right) dV = 0 .$$

Условието (17) трябва да е изпълнено за всеки обем V, което е възможно само, когато

(17) $$\frac{\partial}{\partial t}|\psi(\mathbf{r},t)|^2 + \mathrm{div}\mathbf{j} = 0 .$$

Уравнението (16) е аналогично на класическото уравнение за непрекъснатост.

Като прост пример ще намерим плътността на потока за най-общ вид на вълновата функция

$$\psi(\mathbf{r},t) = R(\mathbf{r},t)e^{i\varphi(\mathbf{r},t)},$$

където

$$R(\mathbf{r},t)=\left|\psi(\mathbf{r},t)\right|,\quad \varphi(\mathbf{r},t)=\arg\psi(\mathbf{r},t).$$

Като заместим в (15), намираме

(18) $$\mathbf{j}=\frac{\hbar}{m}R^2(\mathbf{r},t)\,\mathrm{grad}\varphi(\mathbf{r},t).$$

В случая на плоска вълна

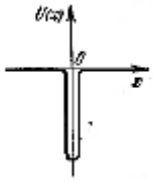
$$\varphi(\mathbf{r},t)=\frac{1}{\hbar}(\mathbf{p}.\mathbf{r}-Et)\quad\rightarrow\quad \mathbf{j}=\frac{\mathbf{p}}{m}R^2(\mathbf{r},t)=\upsilon\left|A\right|^2,$$

като този израз вече използвахме. Както следва от (18), плътността на потока $\mathbf{j}=0$, когато вълновата функция е реална функция, а това се наблюдава в случай на стационарни състояния от дискретния спектър.

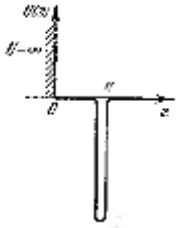
Пример 1. Решете уравнението на Шрьодингер за едномерно движение на частица с маса m в поле с потенциална енергия

$$U(x)=-\alpha\,\delta(x),$$

където $\alpha=2U_0a$, като константата U_0 е характерна енергия, а константата a – характерна дължина. На фиг. 1 е показана графиката на потенциалната енергия.



Фиг. 1



Фиг. 2

Допълнително изследвайте възможността за реализиране на свързано състояние при движение в поле с потенциална енергия (вж. фиг. 2)

$$U(x)=\begin{cases}\infty, & x<0\\ -\alpha\,\delta(x-a), & x>0\end{cases}.$$

Решение. Първончално ще разгледаме случая $E=-\left|E\right|<0$. Уравнението на Шрьодингер има вида

(*) $$-\frac{\hbar^2}{2m}\psi''(x)-\alpha\,\delta(x)\psi(x)=E\psi(x),$$

където делта-функцията се задава с израза

$$\delta(x)=\begin{cases}0, & x\neq 0\\ \infty, & x=0\end{cases}.$$

Тогава имаме две области $I=(-\infty<x<0)$ и $II=(0<x<+\infty)$, в които потенциалната енергия е непрекъсната. Ето защо ще търсим вълновата функция във всяка област, като решение на уравнението

(**) $$\psi''(x)-q^2\psi(x)=0,$$

където $q=\sqrt{2m\left|E\right|/\hbar^2}$. Решенията на уравнението на Шрьодингер са

$$\psi_I(x)=Ae^{qx}+A'e^{-qx},\qquad \psi_{II}(x)=Be^{-qx}+B'e^{qx}.$$

За да бъде ограничена вълновата функция, трябва $A'=B'=0$, т. е. имаме

$$\psi_I(x) = Ae^{qx}, \qquad \psi_{II}(x) = Be^{-qx}.$$

Първото условие в нулата, което осигурява еднозначност и непрекъснатост, е

$$\psi_I(0) = \psi_{II}(0).$$

Второто условие в нулата ще получим от уравнението на Шрьодингер (*), като го интегрираме по интервала $(-\varepsilon, +\varepsilon)$:

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\int_{-\varepsilon}^{+\varepsilon}\psi''(x)dx - \alpha\int_{-\varepsilon}^{+\varepsilon}\delta(x)\psi(x)dx = E\int_{-\varepsilon}^{+\varepsilon}\psi(x)dx.$$

Тогава имаме

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\left[\psi'_{II}(+\varepsilon) - \psi'_I(-\varepsilon)\right] - \alpha\psi(0) = E\psi(\xi)2\varepsilon,$$

като $-\varepsilon < \xi < +\varepsilon$. При граничния преход $\varepsilon \to 0$ получаваме условието

(***) $$\psi'_{II}(0) - \psi'_I(0) = -\frac{2m\alpha}{\hbar^2}\psi(0).$$

Удовлетворяването на двете условия дава системата уравнения

$$A = B, \quad -q(A+B) = -\frac{2m\alpha}{\hbar^2}A.$$

За да има тя ненулево решение, трябва да бъде удовлетворено условието

$$q = \frac{m\alpha}{\hbar^2} \quad \to \quad E = -\frac{m\alpha^2}{2\hbar^2} = -\frac{2m(U_0 a)^2}{\hbar^2}.$$

В ямата е възможно формирането на едно свързано състояние, което съответства на състоянието в плитка симетрична правоъгълна потенциална яма. Като използваме условието за нормировка

$$\int_{-\infty}^{+\infty}|\psi|^2 dx = |A|^2\left\{\int_{-\infty}^{0}e^{2qx}dx + \int_{0}^{+\infty}e^{-2qx}dx\right\} = 2|A|^2\int_{0}^{+\infty}e^{-2qx}dx = \frac{|A|^2}{q} = 1$$

за вълновата функция получаваме израза

$$\psi(x) = \begin{cases}\sqrt{q}\,e^{qx}, & -\infty < x < 0\\ \sqrt{q}\,e^{-qx}, & 0 < x < +\infty\end{cases} = \sqrt{q}\,e^{-q|x|}.$$

Във втория случай, когато $E > 0$, вълновата функция удовлетворява уравнението

$$\psi''(x) + p^2\psi(x) = 0,$$

както в областта *I*, така и в областта *II*. В горното уравнение $p = \sqrt{2mE/\hbar^2}$. Ако приемем, че частицата започва движението си от $-\infty$ по посока на x за вълновата функция в двете области имаме:

$$\psi_I(x) = Ae^{ipx} + Be^{-ipx}, \qquad \psi_{II}(x) = Ce^{ipx}.$$

Удовлетворяването на граничните условия при $x = 0$ води до системата уравнения

$$\psi_I(0) = \psi_{II}(0) \quad \to \quad A + B = C,$$

$$\psi'_{II}(0)-\psi'_{I}(0)=-\frac{2m\alpha}{\hbar^2}\psi(0) \quad \rightarrow \quad ipC-ip(A-B)=-\frac{2m\alpha}{\hbar^2}C\,.$$

Изключваме константата B, при което получаваме

$$\left(\frac{m\alpha}{\hbar^2}+ip\right)C=ipA\,.$$

Тогава коефициентът на преминаване

$$T(E)=\left|\frac{C}{A}\right|^2=\frac{p^2}{p^2+(m\alpha/\hbar^2)^2}=\frac{E}{E+m\alpha^2/2\hbar^2}=\left(1-\frac{E_0}{E}\right)^{-1},$$

където E_0 е енергията на дискретното ниво в ямата. Както се вижда, енергията на дискретното ниво е полюс на коефициента на преминаване.

Във втория случай (фиг. 2) ще изследваме влиянието на безкрайновисока стена върху формирането на свързано състояние в делта ямата. При енергия $E<0$ вълновата функция има три клона:

$$\psi(x)=\begin{cases}\psi_I(x)=0, & -\infty<x<0\\ \psi_{II}(x)=Ae^{-qx}+Be^{qx}, & 0<x<a\\ \psi_{III}(x)=Ce^{-qx}, & a<x<+\infty\end{cases},$$

които в приведения вид удовлетворяват условието за ограниченост. Удовлетворяването на условият0 при $x=0$ дава

$$A+B=0 \quad \rightarrow \quad B=-A\,,$$

при което функцията

$$\psi_{II}(x)=A(e^{-qx}-e^{qx})=A'\mathrm{sh}qx\,.$$

При $x=a$ получаваме системата уравнения

$$A'\mathrm{sh}qa=Ce^{-qa}\,, \qquad -qCe^{-qa}-qA'\mathrm{ch}qa=-\frac{2m\alpha}{\hbar^2}Ce^{-qa}\,,$$

като второто уравнение можем да запишем във вида

$$Ce^{-qa}\left[1+\mathrm{cth}qa-\frac{2m\alpha}{\hbar^2 q}\right]=0\,.$$

Ако $C=0$, имаме $A'=0$, т. е. получаваме $\psi(x)\equiv 0$. Следователно трябва да е изпълнено условието $C\neq 0$. Тогава трябва изразът в скобите да се анулира. Ако положим $\xi=qa$, имаме

$$1+\mathrm{cth}\xi=\frac{2ma\alpha}{\hbar^2\xi}\,.$$

Това равенство не може да бъде удовлетворено при големи стойности на ξ, тъй като лявата страна клони към две, а дясната към нула. При малки стойности на ξ имаме $\mathrm{cth}\xi\approx 1/\xi$, при което

$$1\approx\left(\frac{2ma\alpha}{\hbar^2}-1\right)\frac{1}{\xi}\,.$$

Тогава равенството може да бъде удовлетворено при

$$\frac{2ma\alpha}{\hbar^2} > 1,$$

което е и условие за формиране на ниво в ямата.

До този резултат може да се достигне и по друг начин. Най-високата възможна енергия на дискретното ниво в ямата е $E = 0$. При такава енергия уравнението на Шрьодингер има вида

$$\psi''_{II,III}(x) = 0.$$

Тогава намираме

$$\psi_{II}(x) = Ax + B, \qquad \psi_{III}(x) = C + Dx.$$

От условието за ограниченост следва $D = 0$. Условията за еднозначност при $x = 0$ и $x = a$ дават $B = 0, \quad Aa = C$. От условието за скок на производните намираме

$$0 - A = -\frac{2m\alpha}{\hbar^2} Aa.$$

Тъй като $A \neq 0$, получаваме

$$\frac{2ma\alpha}{\hbar^2} = 1,$$

т. е. за да се формира ниво с отрицателна енергия, трябва

$$\frac{2ma\alpha}{\hbar^2} > 1.$$

Задача. Определете коефициента на преминаване $T(E)$ на частица с маса m през бариера

$$U(x) = \alpha\delta(x), \quad \alpha > 0.$$

Пример 2. Да се изследва движението на частица с маса m в поле с потенциална енергия

$$U(x) = \begin{cases} \infty, & x < 0 \\ \alpha\,\delta(x - a), & x > 0 \end{cases}$$

при два различни случая:

а) в началния момент частицата се намира в областта $0 < x < a$

б) частицата налита към областта $0 < x < a$ от $+\infty$

Приемете, че делта-бариерата е слабопроницаема, т.е. $|k/2\Omega| << 1$, където $\Omega = m\alpha/\hbar^2$, $k = \sqrt{2mE/\hbar^2}$.

Решение. Ще разгледаме решението на стационарното уравнение на Шродингер, като отчетем наличието на три клона на вълновата функция

$$\psi(x) = \begin{cases} \psi_I(x) = 0, & x < 0 \\ \psi_{II}(x) = Ae^{ikx} + Be^{-ikx}, & 0 < x < a \\ \psi_{III}(x) = Ce^{ik(x-a)}, & a < x < +\infty \end{cases}.$$

Удовлетворяването на условието за еднозначност при $x = 0$ дава $B = -A$, при което

$$\psi_{II}(x) = A' \sin kx.$$

Тогава от условията при $x = a$ имаме

$$A'\sin ka = C\,, \qquad ikC - kA'\cos ka = \frac{2m\alpha}{\hbar^2}C\,,$$

като ненулево решение за A' и C съществува при

(****) $$\left(1-\frac{ik}{2\Omega}\right)\sin ka = -\frac{k}{2\Omega}\cos ka\,,$$

където $\Omega = m\alpha/\hbar^2$. Решенията на полученото трансцедентно уравнение са комплексни. Ще получим приближено решение при $\left|k/2\Omega\right| << 1$, т. е. за слабопроницаема бариера.

В случай на непроничаема бариера, когато $\Omega \to \infty$, от горното условие следва

$$\sin k^{(0)}a = 0 \quad \to \quad k_n^{(0)}a = n\pi, \quad n = 1, 2, 3, ...$$

При слабопроницаема бариера ще потърсим решението във вида

$$k = k^{(0)} + k' - ik''\,,$$

където k', k'' са малки величини. Тогава можем да запишем

$$\sin\left[(k_n^{(0)} + k_n' - ik_n'')a\right] = \sin(k_n^{(0)}a)\cos(k_n' - ik_n'')a + \cos(k_n^{(0)}a)\sin(k_n' - ik_n'')a \approx$$

$$\approx (-1)^n(k_n' - ik_n'')a\,,$$

$$\cos\left[(k_n^{(0)} + k_n' - ik_n'')a\right] = \cos(k_n^{(0)}a)\cos(k_n' - ik_n'')a - \sin(k_n^{(0)}a)\sin(k_n' - ik_n'')a \approx (-1)^n\,.$$

В този случай уравнение (****) придобива вида

$$\left(1 - i\frac{k_n^{(0)}}{2\Omega}\right)(k_n' - ik_n'')a \approx -\frac{k_n^{(0)}}{2\Omega}\,.$$

Като приравним реалната част на лявата и дясната страна, получаваме

$$\left(k_n' - \frac{k_n^{(0)}k_n''}{2\Omega}\right)a \approx -\frac{k_n^{(0)}}{2\Omega}\,.$$

Тъй като вторият член в скобите е много по-малък от първия, можем да запишем равенството във вида

$$k_n' = -\frac{k_n^{(0)}}{2a\Omega}\,.$$

От равенството на имагинерните части имаме

$$k_n'' + \frac{k_n^{(0)}k'}{2\Omega} = 0 \quad \to \quad k_n'' = \frac{1}{a}\left(\frac{k_n^{(0)}}{2\Omega}\right)^2\,.$$

Следователно енергията на частицата в състояние n се задава с израза

$$E_n = \frac{\hbar^2\,k_n^2}{2m} = \frac{\hbar^2}{2m}(k_n^{(0)} + k_n' - ik_n'')^2 \approx \frac{\hbar^2(k_n^{(0)} + k_n')^2}{2m} - i\frac{\hbar^2(k_n^{(0)} + k')k_n''}{m} = E_n^{(1)} - i\frac{\Gamma}{2}\,,$$

където

$$E_n^{(1)} = \frac{\hbar^2(k_n^{(0)} + k_n')^2}{2m} = \frac{\hbar^2[k_n^{(0)}a]^2}{2ma^2}\left(1 - \frac{1}{a\Omega}\right) = \frac{\pi^2\hbar^2n^2}{2ma^2}\left(1 - \frac{1}{a\Omega}\right) = E_n^{(0)}\left(1 - \frac{1}{a\Omega}\right),$$

$$\Gamma = 2\frac{\hbar^2(k_n^{(0)} + k')k_n''}{m} = 2\hbar\upsilon_1\frac{1}{a}\left(\frac{k_n^{(0)}}{2\Omega}\right)^2 = \hbar\frac{\upsilon_1}{2a}\left(\frac{k_n^{(0)}a}{ma\alpha/\hbar^2}\right)^2 = \hbar\frac{\upsilon_1}{2a}\frac{E_n^{(0)}}{E_0}\,.$$

Тук сме означили

$$E_n^{(0)} = \frac{\pi^2\hbar^2 n^2}{2ma^2}, \qquad E_0 = \frac{m\alpha^2}{2\hbar^2}.$$

Както следва от пример 1, коефициентът на преминаване

$$T(E) = \left(1 + \frac{E_0}{E}\right)^{-1} \approx \frac{E}{E_0},$$

когато $k/\Omega << 1$, тъй като

$$\left(\frac{k}{\Omega}\right)^2 = \frac{\hbar^2 k^2}{m^2\alpha^2/\hbar^2} = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} \times \frac{1}{m\alpha^2/2\hbar^2} = \frac{E}{E_0} << 1.$$

Следователно имаме

$$\Gamma = \hbar \frac{\upsilon_1}{2a} T(E_n^{(0)}) = \hbar \nu_1 T(E_n^{(0)}),$$

където $\nu_1 = \upsilon_1/2a$ е честотата на ударите в делта-бариерата. Като отчетем, че вероятността за преминаване през бариерата в единица време е $w = \nu_1 T(E_n^{(0)}) = 1/\tau$, където τ е времето за тунелиране, намираме връзката

$$\Gamma = \frac{\hbar}{\tau}.$$

Възниква естествения въпрос – какъв е физическия смисъл на Γ? При използването на стационарното уравнение на Шрьодингер зависимостта от времето на вълновата функция е от вида

$$\Psi(x,t) = \psi(x) e^{-\frac{i}{\hbar}Et} = \psi(x) e^{-\frac{i}{\hbar}E_n t}.$$

Като отчетем, че при описаните условия имаме

$$E_n = E_n^{(1)} - i\frac{\Gamma}{2},$$

за вълновата функция се получава израза

$$\Psi(x,t) = \psi(x) \exp\left(-i\frac{E_n^{(1)} t}{\hbar}\right) \exp\left(-\frac{\Gamma t}{2\hbar}\right).$$

Ще анализираме зависимостта от времето, зададена с функцията

$$\varphi(t) = \varphi_0 \exp\left(-i\frac{E_n^{(1)} t}{\hbar}\right) \exp\left(-\frac{\Gamma t}{2\hbar}\right) = \int_{-\infty}^{+\infty} g(E) e^{-\frac{i}{\hbar}Et} \frac{dt}{2\pi}.$$

Умножаваме равенството с $e^{\frac{i}{\hbar}E't}$ и интегрираме по времето:

$$\int_0^{+\infty} \varphi(t) e^{\frac{i}{\hbar}E't} dt = \int_{-\infty}^{+\infty} dE g(E) \left(\frac{1}{2\pi} \int_0^{+\infty} e^{\frac{i}{\hbar}(E'-E)t} dt\right) = 2\hbar \int_{-\infty}^{+\infty} dE g(E) \delta(E'-E) = 2\hbar g(E').$$

Следователно намираме

$$g(E) = \frac{\varphi_0}{2\hbar} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{\frac{i}{\hbar}(E - E_n^{(1)} - i\Gamma/2)t} dt = \frac{\varphi_0/2}{E - E_n^{(1)} + i\Gamma/2)}.$$

Тогава разпределението по енергии е

$$|g(E)|^2 = \frac{\varphi_0^2/4}{(E-E_n^{(1)})^2+(\Gamma/2)^2},$$

Константата φ_0 се определя от условието за нормиране на разпределението:

$$\int_{-\infty}^{+\infty}|g(E)|^2dE = \frac{\varphi_0^2}{4}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{dE}{(E-E_n^{(1)})^2+(\Gamma/2)^2} = \frac{2\varphi_0^2}{\Gamma}\operatorname{arctg}\left(\frac{E-E_n^{(1)}}{\Gamma/2}\right)\Bigg|_{-\infty}^{+\infty} = \varphi_0^2\frac{2\pi}{\Gamma} = 1.$$

Следователно разпределението по енергии има вида

$$|g(E)|^2 = \frac{1}{\pi}\frac{\Gamma/2}{(E-E_n^{(1)})^2+(\Gamma/2)^2},$$

т.е. лоренцово по форма с максимум при $E = E_n^{(1)}$ и широчина Γ.

б) В този случай вълновата функция има вида

$$\psi(x) = \begin{cases} \psi_{\mathrm{I}}(x) = 0, & x < 0 \\ \psi_{\mathrm{II}}(x) = C\sin kx, & 0 < x < a \\ \psi_{\mathrm{III}}(x) = Ae^{-ik(x-a)} + Be^{ik(x-a)}, & a < x \end{cases},$$

като е отчетено условието за анулиране функцията при $x = 0$. Удовлетворяването на граничните условия дава равенствата

$$A + B = C\sin ka,$$
$$A - B = i\left(\cos ka + \frac{2\Omega}{k}\sin ka\right)C.$$

Заедно с условието за нормировка имаме система от три уравнения за определяне на константите A, B, C при произволна енергия на частицата. Следователно спектърът е непрекъснат. От последните две уравнения намираме връзка между A и C, а така също между B и C:

$$2A = C\left[\sin ka + i\left(\cos ka + \frac{2\Omega}{k}\right)\sin ka\right],$$
$$2B = C\left[\sin ka - i\left(\cos ka + \frac{2\Omega}{k}\right)\sin ka\right].$$

Тъй като $|B| = |A|$, крайният резултат е винаги отражение на частицата с вероятност единица. Тогава ще изберем $A = 1/2$, при което получаваме следния израз

$$\frac{1}{|C|^2} = 1 + \frac{2\Omega}{k}\sin 2ka + \frac{2\Omega^2}{k^2}(1-\cos 2ka).$$

Ако $\Omega \to \infty$, амплитудата $C \to 0$, т.е. частицата не може да попадне зад бариерата в областта $0 < x < a$. Когато $\Omega/k >> 1$, ще разгледаме такъв интервал от стойности на k, за които $\Omega/k \approx \text{const}$. Тогава максималната и минималната стойност на $|C|^2$ могат да бъдат определени от условието

$$\frac{\partial(1/|C|^2)}{\partial(2ka)} = 2\frac{\Omega}{k}\cos 2ka + 2\frac{\Omega^2}{k^2}\sin 2ka = 0.$$

По такъв начин имаме уравнението

$$\operatorname{tg} 2ka = -\frac{k}{\Omega},$$

чието решение ще означим с k_n и ще въведем $\varepsilon_n = k_n/\Omega$, при което можем да запишем

$$2k_n a = n\pi - \operatorname{arctg}\varepsilon_n, \quad n = 1, 2, 3, \ldots$$

Тогава намираме

$$\sin 2k_n a = \sin(n\pi - \operatorname{arctg}\varepsilon_n) = -\cos n\pi \sin(\operatorname{arctg}\varepsilon_n) = (-1)^{n+1}\sin(\operatorname{arctg}\varepsilon_n).$$

Като очетем представянето

$$\sin x = \frac{\operatorname{tg} x}{\sqrt{1+\operatorname{tg}^2 x}},$$

получаваме израза

$$\sin 2k_n a = (-1)^{n+1}\frac{\varepsilon_n}{\sqrt{1+\varepsilon_n^2}}.$$

Аналогично имаме

$$\cos 2k_n a = (-1)^n \frac{1}{\sqrt{1+\varepsilon_n^2}}.$$

След като заместим, за екстремалните стойности на амплитудата C получаваме изразите:

$$\frac{1}{|C_n|^2} = 1 - \frac{2}{\sqrt{1+\varepsilon_n^2}} + \frac{2}{\varepsilon_n^2}\left(1 - \frac{1}{\sqrt{1+\varepsilon_n^2}}\right), \qquad n = 2, 4, 6, \ldots,$$

$$\frac{1}{|C_n|^2} = 1 + \frac{2}{\sqrt{1+\varepsilon_n^2}} + \frac{2}{\varepsilon_n^2}\left(1 + \frac{1}{\sqrt{1+\varepsilon_n^2}}\right), \qquad n = 1, 3, 5, \ldots.$$

Тъй като $\varepsilon_n << 1$, последните изрази могат да бъдат разложени по степените на ε_n:

$$\frac{1}{|C_n|^2} \approx \left(\frac{\varepsilon_n}{4}\right)^2 = \frac{k_n^2}{4\Omega^2} = \frac{1}{4}\frac{E_n}{E_0} \quad \text{при} \quad n = 2, 4, 6, \ldots,$$

$$\frac{1}{|C_n|^2} \approx \frac{4}{\varepsilon_n^2} = \frac{4\Omega^2}{k_n^2} = 4\frac{E_0}{E_n} \qquad \text{при} \quad n = 1, 3, 5, \ldots.$$

Тук е въведено означението $E_0 = \dfrac{m\alpha}{2\hbar^2}$. Така при четни стойности на n, когато стойностите на ka са близки до целочислени стойности на π, имаме максимални амплитуди

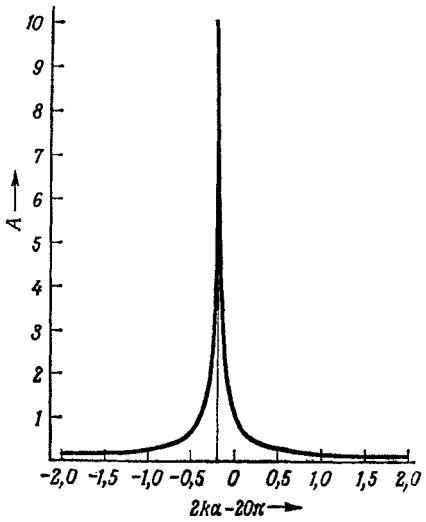
$$C_{n,\max} = \frac{2\Omega}{k_n} >> 1,$$

докато при нечетни стойности на n, когато стойностите на ka са близки до полуцели стойности на π, имаме минимални амплитуди

$$C_{n,\min} = \frac{k_n}{2\Omega} << 1.$$

Следователно, забележима връзка между областта $x > a$ и ивицата $0 < x < a$ се наблюдава при тези стойности на енергията на налитащата частица, които са близли до E_n при максимални амплитуди $C_{n,\max}$, като в този случай външната вълна преминава през бариерата със значителна вероятност, Класически това означава съществуване на резонансни честоти, при които външното въздействие може да възбуди собствени трептения в ивицата.

На фиг. 3 е показано поведението на амплитудата C при изменение на $2ka$ в интер-



вала от $(18\pi, 22\pi)$, като $\Omega a = 50\pi \approx 157,08$. В този случай $k/2\Omega \approx 0,1$ почти в целия интервал и само в тясна област около точката $2k_0 a = 19,8\pi$ амплитудата C има типично резонансен характер. Резонансните нива се разполагат в близост до енергиите на частицата в ямата при $\Omega \to \infty$. По тази причина те се наричат виртуални енергетични нива.